NeuMathe 题库导出

共 20 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

$f'(\pi)$ 表示（）。

A 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 的切线 倾角

B $[f(\pi)]'$

C 曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率

D 导函数 $f'(x)$ 在 $x=\pi$ 时的值 【答案】

【解析】

解答 $f'(\pi)$ 表示导函数 $f'(x)$ 在 $x=\pi$ 时的值，也是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 的切线斜率。

2.

函数 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(9,3)$ 处的切线方程是 [ ].

A $y-3=\frac{1}{2}(x-9)$;

B $y-3=\frac{1}{3}(x-9)$;

C $y-3=\frac{1}{6}(x-9)$; 【答案】

D $y-3=\frac{1}{5}(x-9)$.

【解析】

解答 因为 $y'=(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}, y'|_{x=9}=\frac{1}{2\sqrt{9}}=\frac{1}{6}$，故所求切线方程为 $y-3=\frac{1}{6}(x-9)$.

3.

曲线 $y=x-\frac{1}{x}$ 与 x 轴交点处的切线方程是（）。

A $y=x-1,\quad y=x+1$

B $y=2(x-1),\quad y=2(x+1)$ 【答案】

C $y=-(x-1),\quad y=x+1$

D $y=-2(x-1),\quad y=2(x+1)$

【解析】

解答 先求交点的横坐标，再求交点处切线的斜率，便可写出切线方程，令 $y=0$，代入曲线方程得 $x-\frac{1}{x}=0\Rightarrow x^2-1=0\Rightarrow x=\pm1$，即与 x 轴交点为 $(\pm1,0)$. 由 $y'=1+\frac{1}{x^2}\Rightarrow y'(1)=2,y'(-1)=2$, 故点 $(1,0)$ 处的切线方程是 $y=2(x-1)$，点 $(-1,0)$ 处的切线方程是 $y=2(x+1)$.

4.

给定抛物线 $y=x^2-x+2$，则过点 $(1,2)$ 的切线方程与法线方程分别是（）。

A 切线方程是：$y=x-1$；法线方程是：$y=-x+3$

B 切线方程是：$y=-x+1$；法线方程是：$y=x-3$

C **切线方程是：$y=x+1$；法线方程是：$y=-x+3$** 【答案】

D 切线方程是：$y=-x-1$；法线方程是：$y=x-3$

【解析】

解答 先求切线的斜率，由 $y'=2x-1$，得过 $(1,2)$ 点的切线斜率为 $k=2\times1-1=1$，于是，所求切线方程为 $y-2=1(x-1)$，即 $y=x+1$.
法线方程为 $y-2=(-1)(x-1)$，即 $y=-x+3$.

5.

函数 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(4,2)$ 处的切线方程是（）。

A $x-4y+4=0$ 【答案】

B $x+4y+4=0$

C $x-4y=0$

D $x+4y=0$

【解析】

解答 因为 $y'=(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}},y'|_{x=4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{4}$，故所求切线方程为 $y-2=\frac{1}{4}(x-4)$，即 $x-4y+4=0$.

6.

曲线 $y=2\sin x+x^2$ 上横坐标为 $x=0$ 的点处的切线方程与法线方程分别是（）。

A 切线方程是：$y=x$；法线方程是：$y=-x$

B 切线方程是：$y=-2x$；法线方程是：$y=\frac{x}{2}$

C **切线方程是：$y=2x$；法线方程是：$y=-\frac{x}{2}$** 【答案】

D 切线方程是：$y=\frac{1}{2}x$；法线方程是：$y=-2x$

【解析】

解答 先求切线的斜率 $k=y'(0)$，再写出所求方程。 $y'=2\cos x+2x, y'(0)=2=k$，当 $x=0$ 时，$y=0$，故曲线过原点。切线方程是 $y=2x$，而 $k_{法}=-\frac{1}{2}$，法线方程为 $y=-\frac{x}{2}$.

7.

函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x+1$ 的图形在点 $(0,1)$ 处的切线与 x 轴交点的坐标是（）。

A $\left(\frac{1}{6},0\right)$

B $\left(-\frac{1}{6},0\right)$ 【答案】

C $(1,0)$

D $(-1,0)$

【解析】

解答 因为 $f'(x)=x^2+x+6$，所以在 $(0,1)$ 的导数为 $f'(0)=6$，所以此点的切线方程为 $y=6x+1$，所以与 x交点的坐标为 $\left(-\frac{1}{6},0\right)$.

8.

抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 上具有水平切线的点是（）。

A $\left(-\frac{b-ac}{2a},\frac{4ac-b^2}{4}\right)$

B $\left(-\frac{b+ac}{2a},\frac{4ac-b^2}{4}\right)$

C $\left(-\frac{b}{2},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$

D $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ 【答案】

【解析】

解答 抛物线的水平切线斜率为零，即函数此切点的导数为零，$2ax+b=0, x=-\frac{b}{2a}$，代入抛物线得 $y=\frac{4ac-b^2}{4a}$，所以切点即为水平切线上的点为 $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$.

9.

曲线 $y=e^{1-x^2}$ 与直线 $x=-1$ 的交点为 P，则曲线 $y=e^{1-x^2}$ 在点 P 处的切线方程是（）。

A $2x+y+1=0$

B $2x+y-3=0$

C $2x-y-1=0$

D $2x-y+3=0$ 【答案】

【解析】

解答 易得点 P 的坐标为 $(-1,1)$，又由 $y'=-2xe^{1-x^2}, y'|_{x=-1}=-2(-1)e^{1-(-1)^2}=2$，故切线方程为 $y-1=2(x+1)$，即 $2x-y+3=0$.

10.

曲线 $y=2x^3-x^2+1$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程是 [　].

A $y=2x+4$

B $y=2x-4$

C $y=4x-2$ 【答案】

D $y=4x+2$

【解析】

解答 对曲线方程求导，$y'=6x^2-2x$，在点 $x=1$ 的导数为 4，所以切线方程的斜率为 4，可得在 $(1,2)$ 处的切线方程为 $y=4x-2$.

11.

曲线 $y=\frac{\pi}{2}+\sin x$ 在 $x=0$ 处的切线倾角为（）。

A 0

B 1

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答 $y=\frac{\pi}{2}+\sin x$ 在 $x=0$ 处导数为 $y'(0)=\cos(0)=1$，所以切线倾角为 $\frac{\pi}{4}$ 。

12.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y-xe^{y}=1$ 确定，则曲线上其横坐标 $x=0$ 处点的切线方程是（）。

(A) $y=ex+1$ 【答案】

(B) $y=x+1$

(C) $y=ex-1$

(D) $y=e(x+1)$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导，得 $y'-e^{y}-xe^{y}y'=0$. 当 $x=0$ 时，有 $y-0=1$，得 $y=1$. 将 $x=0,y=1$ 代入上式，得 $y'(0)-e=0$，即 $y'(0)=e$. 因此，所求切线方程为 $y-1=ex$，即 $y=ex+1$.

13.

曲线 $y=e^{x}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程和法线方程分别是 ()。

(A) 切线方程是：$x+y+1=0$；法线方程是：$x-y-1=0$

(B) **切线方程是：$x-y+1=0$；法线方程是：$x+y-1=0$** 【答案】

(C) 切线方程是：$x-y-1=0$；法线方程是：$x+y+1=0$

(D) 切线方程是：$x-y-1=0$；法线方程是：$x+y+1=0$

【解析】

因为 $y'(0)=e^{x}|_{x=0}=e^{0}=1$，所以切线方程是 $y-1=1(x-0)$，即 $x-y+1=0$。法线方程是 $y-1=-\frac{1}{1}(x-0)$，即 $x+y-1=0$。

14.

曲线 $y=x^{2}$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$ ().

(A) $4e$

(B) $3e$

(C) e

(D) $2e$ 【答案】

【解析】

解答 因为 $y=x^{2}$ 与 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，故 $2x=a\frac{1}{x}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{a}{2}}$，在 $y=x^{2}$ 上，当 $x=\sqrt{\frac{a}{2}}$ 时，$y=\frac{a}{2}$;在 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 上，当 $x=\sqrt{\frac{a}{2}}$ 时，$y=a\ln\sqrt{\frac{a}{2}}=a\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2}$；由 $\frac{a}{2}=\frac{a}{2}\ln\frac{a}{2}$，解得 $a=2e$.

15.

曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 处的切线方程是 [　].

A $4y=1-x$

B $y=4-4x$ 【答案】

C $4y=1+x$

D $y=4+4x$

【解析】

$y'=-\frac{1}{x^2}$，在点 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 的切线斜率为 $k=-4$，切线方程为 $y=4-4x$。

16.

当常数 $b=$（　）时，直线 $y=3x+b$ 是曲线 $y=x^2$ 的切线。

A $-\frac{4}{9}$

B $\frac{9}{4}$

C $\frac{4}{9}$

D $-\frac{9}{4}$ 【答案】

【解析】

切线的斜率为 $k=3$，即为切点的导数，$y'=2x=3$，所以切点为 $\left(\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$，代入直线方程可得 $b=-\frac{9}{4}$。

17.

曲线 $y=2x-x^3$ 上与 x 轴平行的切线方程为（）。

A $y=\frac{4\sqrt{6}}{9}$

B $y=\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 和 $y=-\frac{2\sqrt{6}}{3}$

C $y=\frac{4\sqrt{6}}{9}$ 和 $y=-\frac{4\sqrt{6}}{9}$ 【答案】

D $y=-\frac{2\sqrt{6}}{3}$

【解析】

曲线的切线与 x 轴平行，则切线的斜率为 0。令 $y'=2-3x^2=0$，解得 $x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$。当 $x=\sqrt{\frac{2}{3}}$ 时，$y=\frac{4\sqrt{6}}{9}$；当 $x=-\sqrt{\frac{2}{3}}$ 时，$y=-\frac{4\sqrt{6}}{9}$。所以切线方程为 $y=\frac{4\sqrt{6}}{9}$ 和 $y=-\frac{4\sqrt{6}}{9}$。

18.

求曲线 $y=2\sin x+x^2$ 上横坐标为 $x=0$ 的切线方程［ ］.

A $y=2x-1$

B $y=2(x-1)$

C $y=2x$ 【答案】

D $y=2(x+1)$

【解析】

解答 $y'=\left(2\sin x+x^2\right)'=2\cos x+2x$，当 $y'(0)=2$，即为 $x=0$ 处切线方程的斜率，此时 $y=0$，所以切线方程为 $y=2x$.

19.

曲线 $x^3+y^3-xy=7$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程是［ ］.

A $11x-y-9=0$

B $x-11y+21=0$

C $11x+y-13=0$

D $x+11y-23=0$ 【答案】

【解析】

解答 对曲线方程左右两边对 x 求导得 $3x^2+3y^2y'-y-xy'=0$，则点 $(1,2)$ 的导数为 $y'(1)=-\frac{1}{11}$，所以该点的切线斜率为 $-\frac{1}{11}$.
设该点的切线方程为 $y=-\frac{1}{11}x+b$，代入 $x=1,y=2$ 得 $b=\frac{23}{11}$. 所以切线方程为 $x+11y-23=0$.

20.

在抛物线 $y=x^2$ 上与直线 $x+2y=1$ 垂直的切线方程是［ ］.

A $y=x+2$

B $y=2x-1$ 【答案】

C $y=2x+1$

D $y=x-2$

【解析】

$x+2y=1$ 的斜率为 $k=-\frac{1}{2}$，所以所求切线的斜率为 $m=2$，即 $y'=2$，解得 $x=1,y=1$，所以切线的方程为 $y=2x-1$.